

DOKUMEN TERHAD (UNTUK KEGUNAAN DALAMAN HOSPITAL SAHAJA)



KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
HOSPITAL PENGURUSAN OPERASI EKOSISTEM

KERTAS KERJA CADANGAN & LAPORAN TEKNIKAL
PELAKSANAAN MODUL DIGITAL KEW.PS-4 (MYINVENTORY)
BERASASKAN KOD QR SEBAGAI PROJEK PERINTIS INOVASI
PENGURUSAN STOR FARMASI HOSPITAL

DIKEMUKAKAN KEPADA	: Pengarah Hospital
DISEDIAKAN OLEH	: Amri Amit (Unit Farmasi Logistik Hospital Lawas)
TARIKH CADANGAN	: Ogos 2026

KERAJAAN MALAYSIA — HAK CIPTA TERPELIHARA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kertas kerja ini mengemukakan laporan teknikal dan cadangan pelaksanaan rasmi bagi mengguna pakai Modul Digital KEW.PS-4 (MyInventory) berasaskan teknologi Kod QR di Stor Farmasi Hospital. Matlamat utama projek ini adalah untuk mentransformasikan sistem perekodan Kad Petak manual yang lapuk, menghapuskan beban kerja berganda (double work) staf, menghapuskan risiko kesilapan aritmetik baki ubat, serta memperkukuhkan kawalan tarikh luput ubat melalui automasi First-Expiry, First-Out (FEFO).

Bagi menjamin pematuhan 100% terhadap keperluan audit kerajaan dan Pekeliling Perbendaharaan Malaysia, sistem ini mengekalkan seluruh struktur format standard KEW.PS-4 dan mengguna pakai pendekatan Hibrid Audit-Ready, di mana Tag QR Lokasi Petak dipasang di rak stok dan cetakan lejar rasmi berformat Jata Negara boleh dijana secara 'On-Demand' bila-bila masa diperlukan.

FAEDAH UTAMA PELAKSANAAN PROJEK PERINTIS (PILOT RUN)

- **Penjimatan Masa Operasi:** Memendekkan masa transaksi stor daripada 2-3 minit kepada <10 saat (penjimatan >85%).
- **Ketepatan Baki 100%:** Formula matematik automatik menghapuskan kesilapan tolak-tambah manual.
- **Kawalan Pembaziran FEFO:** Sistem mencadangkan kelompok hampir luput secara automatik bagi mengelakkan kerugian ubat luput.

SENARAI KANDUNGAN DOKUMEN

- **BAHAGIAN 1 : LAPORAN TEKNIKAL MODUL MYINVENTORY**

- 1.0 Pengenalan & Matlamat Sistem
- 2.0 Senibina Sistem & Ciri-Ciri Utama Modul MyInventory
- 3.0 Analisis Impak Operasi: Mod Manual vs Mod Digital MyInventory

- **BAHAGIAN 2 : KERTAS KERJA CADANGAN RASMI KEPADA PENGARAH HOSPITAL**

- 1.0 Tujuan Kertas Kerja
- 2.0 Latar Belakang & Pernyataan Masalah
- 3.0 Objektif Pelaksanaan
- 4.0 Asas Pertimbangan & Justifikasi Tadbir Urus
- 5.0 Mekanisme Operasi Mod Digital KEW.PS-4 di Stor

6.0 Skop & Tempoh Pelaksanaan Projek Perintis (Pilot)

7.0 Implikasi Sumber & Kewangan (RM 0.00)

8.0 Pelan Mitigasi Risiko & Kawalan Keselamatan

9.0 Syor & Permohonan Kelulusan Pengarah Hospital

10.0 Ruangan Perakuan & Tandatangan Kelulusan

- **LAMPIRAN** : Contoh Tag Kod QR & Format Cetakan Rasmi KEW.PS-4

BAHAGIAN 1: LAPORAN TEKNIKAL MODUL MYINVENTORY

1.0 Pengenalan & Matlamat Sistem

Modul MyInventory merupakan komponen teras dalam Hospital Operation Management Ecosystem yang dibangunkan khusus untuk menyokong operasi pengurusan inventori perubatan di hospital kerajaan. Matlamat utama modul ini adalah untuk menggantikan proses lejar stor manual yang rentan kepada kecaciran dan ralat manusia dengan sistem automasi digital berketepatan tinggi.

2.0 Senibina Sistem & Ciri-Ciri Utama Modul

2.1 Pematuhan Format Standard KEW.PS-4 (Kementerian Kewangan Malaysia)

Sistem digital ini mengekalkan 100% struktur data rasmi di bawah Tatacara Pengurusan Stor (TPS) Kementerian Kewangan Malaysia:

- **Bahagian A (Maklumat Stok):** No. Kad, Kod Barang, Perihal Item, Lokasi Simpanan, Kuantiti Minimum, Maksimum, dan Paras Menokok (Reorder Level).
- **Bahagian B (Transaksi Pergerakan):** Tarikh, No. Rujukan LPO/Indent, Diterima Daripada / Dikeluarkan Kepada, Kuantiti Terima, Kuantiti Keluar, Baki Semasa, No Kelompok (Batch No), Tarikh Luput, dan ID Pegawai Bertanggungjawab.

2.2 Mekanisme Imbasan Kod QR (QR Code Bin Tagging & Live Scanner)

Setiap lokasi rak dan petak ubat dilabelkan dengan Kod QR unik (**format payload: MYINV:ITEM_CODE:LOCATION_ID**). Staf stor mengimbas kod QR tersebut menggunakan kamera telefon pintar atau komputer stor untuk membuka lejar ubat berkenaan dan merekod transaksi masuk/keluar dalam tempoh kurang daripada 5 saat, lengkap dengan maklumat item yang diimbas

2.3 Enjin FEFO & Amaran Tarikh Luput Automatik

Sistem dilengkapi algoritma FEFO (First-Expiry, First-Out) yang secara automatik menyusun dan mengesyorkan kelompok ubat yang mempunyai tarikh luput paling hampir untuk dikeluarkan terlebih dahulu. Notifikasi visual berkod warna (Merah: <1 bulan, Jingga: <3 bulan, Kuning: <6 bulan) membolehkan staf mengambil tindakan awal sebelum ubat luput.

2.4 Jejak Audit Kalis Manipulasi (Double-Entry & Immutable Audit Log)

Setiap pertambahan atau pengurangan stok diwajibkan melalui rekod berkembar dalam pangkalan data. Sistem menguatkuasakan Invarian Baki Sifar-Negatif (stok tidak boleh dikeluarkan melebihi baki fizikal kelompok) serta merekodkan UUID staf yang bertugas dan cap masa tepat bagi setiap catatan.

2.5 Modul Verifikasi Stor (KEW.PS-14) & Baki Bawa Ke Hadapan

Sistem menyokong modul pengauditan fizikal tahunan (KEW.PS-14) dengan mengira perbezaan stok (variance log) secara automatik, serta menyediakan butang Bring Forward (Tutup Buku) untuk memindahkan baki akhir tahun ke lembaran baharu.

2.6 Keupayaan Cetakan Atas Permintaan (On-Demand PDF Export)

Sistem berupaya menjana lejar KEW.PS-4 lengkap dalam format dokumen rasmi kerajaan dengan lambang Jata Negara untuk dicetak serta-merta pada bila-bila masa bagi memenuhi kehendak semakan juruaudit di stor.

3.0 Analisis Impak Operasi: Mod Manual vs Mod Digital MyInventory

Jadual di bawah memperincikan perbandingan saintifik antara kaedah pengurusan Kad Petak manual tradisional berbanding Mod Digital MyInventory:

Parameter Penilaian	Kad Petak Fizikal Manual	Digital MyInventory	Impak & Nilai Tambah
Masa Perekodan Setiap Transaksi	2 - 3 Minit (Cari kad, tulis dakwat pen merah/biru, tolak baki)	< 10 Saat (Imbas QR, masukkan kuantiti, auto-simpan)	Penjimatan masa >85% bagi staf stor.
Ketepatan Kiraan Aritmetik Baki	Kerap salah tolak/tambah (ralat manusia 8-15%)	Ketepatan 100% (Formula matematik pangkalan data)	Sifar ralat kiraan; bebas teguran audit.
Kawalan Ubat Luput (FEFO)	Manual; risiko ubat lama tertinggal di belakang rak	Automatik; sistem cadang kelompok luput terdekat	Mengelakkan pembaziran & kerugian luput.
Risiko Kerosakan / Kehilangan	Kad fizikal boleh hilang, koyak, basah, atau kotor	Data selamat dalam cloud/server dengan backup	Integriti data terjamin 99.9%.
Kos Percetakan & Kertas	Ribuan kad manila dicetak setiap tahun	Sifar kos kad fizikal harian (Paperless)	Penjimatan kos pentadbiran hospital.

BAHAGIAN 2: KERTAS KERJA CADANGAN RASMI KEPADA PENGARAH HOSPITAL

1.0 TUJUAN

Kertas kerja ini dikemukakan bertujuan untuk memohon pertimbangan dan kelulusan rasmi daripada **Pengarah Hospital** bagi melaksanakan Modul Digital KEW.PS-4 (MyInventory) berasaskan Kod QR sebagai Projek Perintis (Pilot Project) Inovasi Pengurusan Stor di Stor Farmasi Hospital bagi menggantikan pengisian Kad Petak manual tradisional.

2.0 LATAR BELAKANG & PERNYATAAN MASALAH

Pengurusan stor farmasi di hospital kini berdepan dengan empat cabaran utama yang menjejaskan produktiviti staf dan ketepatan kawalan stok:

- **1. Beban Kerja Berganda (Double Work):** Staf farmasi terpaksa merekod transaksi dalam komputer dan kemudiannya menyalin semula maklumat yang sama dengan pen merah/biru pada kad fizikal di rak simpanan. Ini menyebabkan ratusan jam waktu bekerja terbuang pada proses penyalinan manual.
- **2. Risiko Kesilapan Pengiraan Manual:** Semasa waktu puncak, kesilapan menolak atau menambah baki fizikal sering berlaku. Kesilapan aritmetik ini merupakan penemuan yang paling kerap direkodkan semasa sesi pengauditan dalaman.
- **3. Kekangan Pemantauan Tarikh Luput Ubat:** Kad manual tidak mampu memberikan isyarat amaran awal terhadap kelompok ubat yang menghampiri tarikh luput, mengakibatkan risiko ubat terbiar di rak sehingga luput.
- **4. Kerentanan Rekod Fizikal:** Kad petak terdedah kepada risiko koyak, comot, tertumpah cecair kimia, atau tercicir semasa pergerakan stok.

3.0 OBJEKTIF PELAKSANAAN PROJEK PERINTIS

- **a)** Mengautomasikan sepenuhnya proses pengemaskinian lejar KEW.PS-4 secara masa-nyata.
- **b)** Mencapai kadar ketepatan baki fizikal dan sistem 100% tanpa kesilapan manusia.
- **c)** Memendekkan masa pengeluaran dan penerimaan ubat sebanyak 85% menggunakan imbasan kod QR.
- **d)** Menjamin pematuhan prinsip FEFO bagi mengurangkan kerugian hapus kira ubat luput.
- **e)** Menyokong Dasar Kelestarian Sektor Awam ke arah persekitaran 'Paperless & Green Hospital'.

4.0 ASAS PERTIMBANGAN & JUSTIFIKASI TADBIR URUS

- **1. Pengekalan Integriti Format Standard MOF:** Sistem Digital MyInventory mengekalkan 100% medan maklumat wajib yang digariskan dalam Tatacara Pengurusan Stor (TPS) Kementerian Kewangan Malaysia. Tiada struktur data statutori yang diubah.
- **2. Pendekatan Hibrid Audit-Ready:** Di rak simpanan stor, kad manila manual digantikan dengan Tag QR Petak Rak yang kemas dan berdaya tahan. Apabila juruaudit hadir membuat semakan, lejar digital boleh dipaparkan terus di skrin atau dijana sebagai cetakan PDF berformat rasmi lengkap dengan lambang Jata Negara.
- **3. Keabsahan Undang-Undang di Bawah Seksyen 90A Akta Keterangan 1950:** Dokumen dan lejar yang dijana oleh komputer secara lazim dengan jejak audit yang selamat adalah sah dan diterima pakai dalam pengauditan sektor awam.
- **4. Jejak Audit Kalis Manipulasi (Tamper-Proof):** Setiap catatan transaksi dikunci dengan identiti pegawai (UUID), cap masa masa-nyata, dan no. rujukan dokumen asal yang tidak boleh dipadam secara manual.

5.0 MEKANISME OPERASI MOD DIGITAL KEW.PS-4 DI STOR

Aliran kerja di stor farmasi disusun semula secara ringkas dan cekap seperti berikut:

- **Penerimaan Stok (Receive):** Staf mengimbas Tag QR Petak di rak -> Memasukkan no. kelompok, tarikh luput, dan kuantiti terima -> Sistem mengemaskini baki secara automatik.
- **Pengeluaran Stok (Issue):** Staf mengimbas Tag QR Petak -> Sistem mencadangkan kelompok terawal luput (FEFO) -> Staf memilih wad/unit penerima dan memasukkan kuantiti keluar -> Baki ditolak secara automatik.
- **Pemeriksaan & Verifikasi Audit (KEW.PS-14):** Juruaudit mengimbas Tag QR menggunakan tablet stor untuk melihat lejar semasa, atau pegawai menekan butang 'Cetak KEW.PS-4' untuk menjana lembaran bercetak.

6.0 SKOP & TEMPOH PELAKSANAAN PROJEK PERINTIS (PILOT)

- **Lokasi Ujian Rintis:** Stor Farmasi Satelit / Stor Bekalan Perubatan / Stor Silinder Gas (MyCylinder).
- **Tempoh Ujian Rintis:** Enam (6) Bulan dari tarikh kelulusan Pengarah Hospital.
- **Petunjuk Prestasi Utama (KPI):** Kadar percanggahan stok (variance) <0.1%, penjimatan masa operasi >75%, sifar rekod hilang/rosak, dan maklum balas positif JKPAK.

7.0 IMPLIKASI KEWANGAN & SUMBER MANUSIA

Pelaksanaan projek perintis ini melibatkan **SIFAR IMPLIKASI KEWANGAN (RM 0.00)** kepada pihak hospital kerana modul MyInventory telah siap dibangunkan sepenuhnya secara in-house. Latihan taklimat ringkas selama 1 hari akan dikendalikan kepada staf stor terlibat.

8.0 PELAN MITIGASI RISIKO & KAWALAN KESELAMATAN

Risiko Operasi	Langkah Kawalan & Mitigasi
Gangguan Bekalan Elektrik / Rangkaian Internet	SOP Downtime disediakan: Staf mencatat dalam slip pergerakan sementara dan mengemas kini sistem serta-merta sebaik talian pulih.
Keperluan Semakan Fizikal oleh Juruaudit Tradisional	Sistem dilengkapi fungsi '1-Click Export to PDF / Print KEW.PS-4' berformat rasmi Jata Negara yang sedia dicetak bila-bila masa.
Keselamatan & Kehilangan Data Pangkalan Data	Kawalan capaian berpusat (Role-Based Access Control) dan sandaran automatik harian (daily automated database backups).

9.0 SYOR & PERMOHONAN KELULUSAN PENGARAH HOSPITAL

Berdasarkan justifikasi penjimatan masa operasi yang ketara, penghapusan kesilapan aritmetik, pengukuhan kawalan tarikh luput ubat (FEFO), dan sifar implikasi kos kewangan: Pihak Pengurusan Hospital dan Pengarah Hospital selaku Pengerusi JKPAK adalah dengan segala hormatnya disyorkan untuk:

- 1. Bersetuju dan meluluskan pelaksanaan Projek Perintis Modul Digital KEW.PS-4 (MyInventory) berasaskan Kod QR di Stor Farmasi Hospital untuk tempoh enam (6) bulan.
- 2. Meluluskan pemakaian Tag QR Petak di rak simpanan berserta kaedah cetakan lejar On-Demand bagi menggantikan penulisan manual pada kad manila fizikal sepanjang tempoh percubaan.
- 3. Merekodkan keputusan kelulusan ini secara rasmi di dalam Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) Peringkat Hospital.

10.0 RUANGAN PERAKUAN & TANDATANGAN

DISEDIAKAN OLEH: NAMA : JAWATAN : Pegawai Farmasi / Pasukan Sistem TARIKH :	DISEMAK & DISOKONG OLEH: NAMA : JAWATAN : Ketua Pegawai Farmasi Hospital TARIKH :
KEPUTUSAN KELULUSAN PENGARAH HOSPITAL / Pengerusi JKPAK: [] BERSETUJU DAN MELULUSKAN PROJEK PERINTIS DIGITAL KEW.PS-4 [] TIDAK BERSETUJU / PERLU PINDAAN Ulasan / Catatan Pengarah: TANDATANGAN & COP RASMI PENGARAH HOSPITAL TARIKH :	